Dag 5 — Impedans (kompleks modstand)

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni) · ELE1-A26

Overblik & formler — ELE1-A26 Dag 5

Sådan bruger du arket: Arket følger underviserens slides for dagen og samler definitioner, formler og pointer fra eksemplerne. Henvisninger som [s. X] peger på sidetallet i dagens slides.

Læs: Rizzoni (Rev. 1) kap. 4.4 (impedans) + repetition af dag 2–4.

Impedans — idéen [s. 5–6]

- Med fasorer kan R, L og C beskrives med *samme* notation: **impedans $\mathbf{Z} = \mathbf{V}/\mathbf{I}$** — en kompleks, frekvensafhængig modstand.
- Derfor gælder Ohms lov, KCL, KVL, serie/parallel, spændings- og strømdeler også i AC — bare med komplekse tal.
- Kilden skrives som fasor: $v_S(t) = A\cos\omega t \;\leftrightarrow\; \mathbf{V}_S(j\omega) = A\angle 0$.

De tre impedanser [s. 7–9]

Modstand

$$\mathbf{Z}_R = R$$

Spænding og strøm er **i fase**.

Spole

$$\mathbf{Z}_L = j\omega L = \omega L\angle\tfrac{\pi}{2}$$

Strømmen **halter** 90° efter spændingen: $i_L(t) = \frac{A}{\omega L}\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$.

Kondensator

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C}\angle -\tfrac{\pi}{2}$$

Strømmen **fører** 90° foran spændingen: $i_C(t) = \omega C A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

Frekvensafhængighed: $|\mathbf{Z}_C| = 1/(\omega C)$ går mod ∞ ved DC (afbrydelse) og mod 0 ved høj frekvens (kortslutning). $|\mathbf{Z}_L| = \omega L$ gør det modsatte.

Generel impedans, resistans og reaktans [s. 10]

Impedans på kartesisk form

$$\mathbf{Z}(j\omega) = R(j\omega) + jX(j\omega)$$

hvor: R = realdel (AC-resistans), X = imaginærdel (**reaktans**). $X_L = \omega L > 0$ (induktiv), $X_C = -1/(\omega C) < 0$ (kapacitiv).

- **Serie:** $\mathbf{Z}_{EQ} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \ldots$ **Parallel:** $\dfrac{1}{\mathbf{Z}_{EQ}} = \dfrac{1}{\mathbf{Z}_1} + \dfrac{1}{\mathbf{Z}_2} + \ldots$, to stk.: $\dfrac{\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2}$.

- $\operatorname{Im}\mathbf{Z}_{EQ} > 0 \Rightarrow$ kredsløbet er **induktivt**; $< 0 \Rightarrow$ **kapacitivt**.

Den praktiske kondensator [s. 11–13]

En rigtig kondensator modelleres som ideel C_1 *parallelt* med en stor lækmodstand R_1:

Praktisk kondensator

$$\mathbf{Z}_1 = R_1 \left\| \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1} \right.$$

$C_1 = 0{,}001\ \mu$F, $R_1 = 1$ MΩ: ved $\omega = 377$ rad/s er $\mathbf{Z}_1 = 9{,}36 \cdot 10^5 \angle -0{,}36\ \Omega$ — *meget* forskellig fra $\mathbf{Z}_{C1} = 2{,}65 \cdot 10^6 \angle -\pi/2$. Ved 800 kHz er $\mathbf{Z}_1 \approx \mathbf{Z}_{C1} \approx 198{,}9 \angle -\pi/2\ \Omega$: lækmodstanden betyder kun noget ved lave frekvenser.

Kombineret kredsløb [s. 14–15]

$R_1 = 100\ \Omega$ i serie med $L = 10$ mH og ($R_2 = 50\ \Omega \parallel C = 10\ \mu$F), $\omega = 10^4$ rad/s:

$$\mathbf{Z}_{\parallel} = \frac{50}{1 + j5} = 1{,}92 - j9{,}62\ \Omega, \qquad \mathbf{Z}_{EQ} = 100 + j100 + \mathbf{Z}_{\parallel} = 101{,}92 + j90{,}38 = 136{,}2 \angle 0{,}725\ \Omega$$

Positiv vinkel $\Rightarrow$ **induktivt** ved denne frekvens.

Øvelsesworkshop [s. 16–24]

Rizzoni (Rev. 1) opgave **4.1, 4.20, 4.29, 4.37, 4.45, 4.48** (simulér også i LTspice og plot spænding og strømme i R_1 og R_2), **4.51, 4.59, 4.61**. Opskrift: (1) omregn kilder til fasorer; (2) omregn L og C til impedanser ved den givne ω; (3) reducér med serie/parallel eller brug KCL/KVL; (4) tilbage til tidsdomænet.

Huskeregler & recap-spørgsmål til dag 6

- **ELI the ICE man:** i spolen (L) kommer E (spænding) før I; i kondensatoren (C) kommer I før E.
- $\mathbf{Z}_L$ vokser med frekvensen, $\mathbf{Z}_C$ falder med frekvensen.
- **Recap:** impedans som komplekst tal og funktion af frekvens; forskellen på resistiv, induktiv og kapacitiv impedans; hvornår C er en afbrydelse/kortslutning; hvordan $\mathbf{Z}_{EQ}$ beregnes for serie- og parallelkoblinger.